题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、单项选择题（本大题共　　20 小题，每小题　1 分，共　20 分）

在每小题列出的备选项中只有一个是符合题目要求的，　　请将其代码填写在题后的括号内。　　错选、多选或未选均无分。

[　　] 1. 在软件生命周期的各个阶段中，工作量最大的阶段是

A．需求分析　　B．总体设计

C．综合测试　　D．软件维护

[　　] 2. 瀑布模型的特点不包括

A．前一阶段的任务没有完成，不能进入下一阶段工作

B．进入某个阶段工作后，不再回复到之前的阶段工作

C．只有完成并评审了规定的文档，才标志着一个阶段的工作结束

D．在软件产生之前，需求无法得到充分的测试

[　　] 3. 螺旋模型强调的开发手段是

A．分阶段开发　　B．废弃式原型开发

C．风险驱动开发　　D．增量式开发

[　　] 4. 需求分析阶段的工作不包括

A．获得当前系统的物理模型　　B．抽象出当前系统的逻辑模型

C．建立目标系统的逻辑模型　　D．　建立目标系统的物理模型

[　　] 5. 总体设计阶段的工作不包括

A．确定程序的模块组成　　B．确定模块间的相互关系

C．确定实现各个模块功能的处理逻辑　　D．制定测试计划

[　　] 6. 描绘系统物理模型的传统工具是

A．　系统流程图　　B．数据流图

C．　实体 -联系图　　D．状态转换图

[　　] 7. 符合信息隐藏原理的是

A．将信息隐藏起来不被发现　　B．将信息隐藏起来确保安全

C．将可能要修改的设计决策隐藏起来　　D．将不要修改的设计决策隐藏起来

[　　] 8. 模块的独立性原则是指软件设计时要尽量使模块具有

A．低内聚、低耦合　　B．低内聚、高耦合

C．高内聚、低耦合　　D．高内聚、高耦合

[ ] 9. 有利于提高模块独立性的做法是

A．尽量使模块具有逻辑型内聚

B．尽量使模块间具有内容型耦合

C．使判定作用范围内的模块尽量成为该判定所在模块的直属下级模块

D．尽量提高模块的扇入数和扇出数

[ ] 10. 有关结构化设计（ SD）方法的正确叙述是

A．只使用顺序、选择和循环 3 种控制结构

B．由数据结构映射出软件的结构

C．是一种面向对象的设计方法

D．是一种面向数据流的设计方法

[ ] 11. 有关总体设计阶段所使用的结构图的不正确叙述是

A．能够描述软件系统的模块组成

B．结构图中的模块是按照自上而下、自左向右的顺序执行的

C．能够描述模块间的调用关系以及模块间调用时所传递的信息

D．将模块间调用时所传递的信息分成两种：数据信息和控制信息

[ ] 12. 要求使用顺序、选择和循环控制结构的组合或嵌套来表达程序的过程设计工具是

A．程序流程图 B．盒图

C．判定表 D． PDL

[ ] 13. 关于好的编码风格的正确叙述是

A．把多个语句写在同一行以节省空间 B．要求用户指定输入数据的数目

C．检查输入项重要组合的合法性 D．表达式中不使用多余的括号, 以简化表达式

[ ] 14. 能发现软件需求规格说明书中的错误的测试步骤是

A．模块测试 B．子系统测试

C．系统测试 D．验收测试

[ ] 15. 自顶向下集成测试和自底向上集成测试都具有的优点是

A．较早发现主要设计错误 B．可采用深度优先策略和宽度优先策略

C．支持故障隔离 D．可复用模块得到充分测试

[ ] 19. 不符合面向对象设计准则的是

A．用对象的封装性来实现信息隐藏 B．尽可能松散对象之间的交互耦合

C．尽可能减小继承耦合度 D．尽可能设计小而简单的类

[20. 上海大学校内电话号码由 5 位数字组成，但第 1 位数字只能是 5 或 6。该电话号码的

二、填空题（本大题共　20 空，每空　1 分，共　20 分）

1. 软件工程的三要素是：软件过程、　____软件工具 _____和___软件方法 _____。通常使用__　　生命周期模型 _____描述软件过程，它规定了 _____把生命周期划分成哪些阶段 _____和_____各个阶段的执行顺序 _____。
2. 需求分析阶段的任务包括确定对系统的综合要求和分析系统的　　___数据要求 _____，综合要求通常包括：　____功能需求 _____、__性能需求 _____、可靠性和可用性需求、出错处理需求、约束、接口需求、逆向需求和将来可能提出的要求。一旦对系统提出一组要求后，一般应该从下述　4 个方面验证这些需求的正确性：　_____一致性 _____、___完整性_____、现实性和有效性。
3. 软件测试　的基　本方法　有白　盒测试　法和　黑盒测　试法　。单元　测试　主要使　用 ___白 盒测　试法 _____，验收测试主要使用　____黑盒测试法　_____。在白盒测试法中，对源程序语句检测详尽程度最高的逻辑覆盖标准是　　___条件组合覆盖　_____，对程序路径覆盖程度最高的逻辑覆盖标准是　___路径覆盖 _____。在使用黑盒测试法时，总是联合使用等价分类和 _____边界值分析 _____两种技术。
4. 用面向对象方法开发软件通常需要建立三种模型：　　____对象模型 _____、__动态模型 _____和功能模型。功能模型可以用　　UML　的用例图来表示，用例图中的用例对应于 _____对象 _____模型中的类所提供的服务，　并且用例可能产生　____动态 _____模型中的一系列事件，这些事件产生的顺序可以用　　UML　的____事件跟踪图 _____图来表示。

三、判断题（本大题共　10 小题，每小题　1 分，共　10 分）

[　F　] 1. 构建原型不仅可以降低软件产品不能满足用户需要的风险，而且可以降低某些技术风险。

[　F　] 2. 可行性研究的任务是具体解决系统设计中的问题。

[　T　] 3. 软件用户手册详细描述软件的功能、性能和用户界面，以使用户了解如何使用软件。

[　F　] 4. 在图形类过程设计工具中，使用　　PAD 描述的处理过程最容易转换成与之对应的高级语言程序。

[F　] 5. 使用结构程序设计（　SP）技术编写的程序代码是通过顺序、选择和循环　　3 种基本控制结构进行连接的。

[　F　] 6. 测试是为了发现软件中存在的错误，而调试是为了证明软件中不存在错误。

[　T　] 7. 软件维护阶段的大部分工作是增加新功能、修改已有功能或对系统进行改进。

[F　] 8. 对象可以按其属性来归类，子类可以通过泛化机制获得其父类的特征。

[F　] 9. 尽管从面向对象分析到面向对象设计是一个逐渐扩充模型的过程，但是在实际开发过程中二者的界限是模糊的。

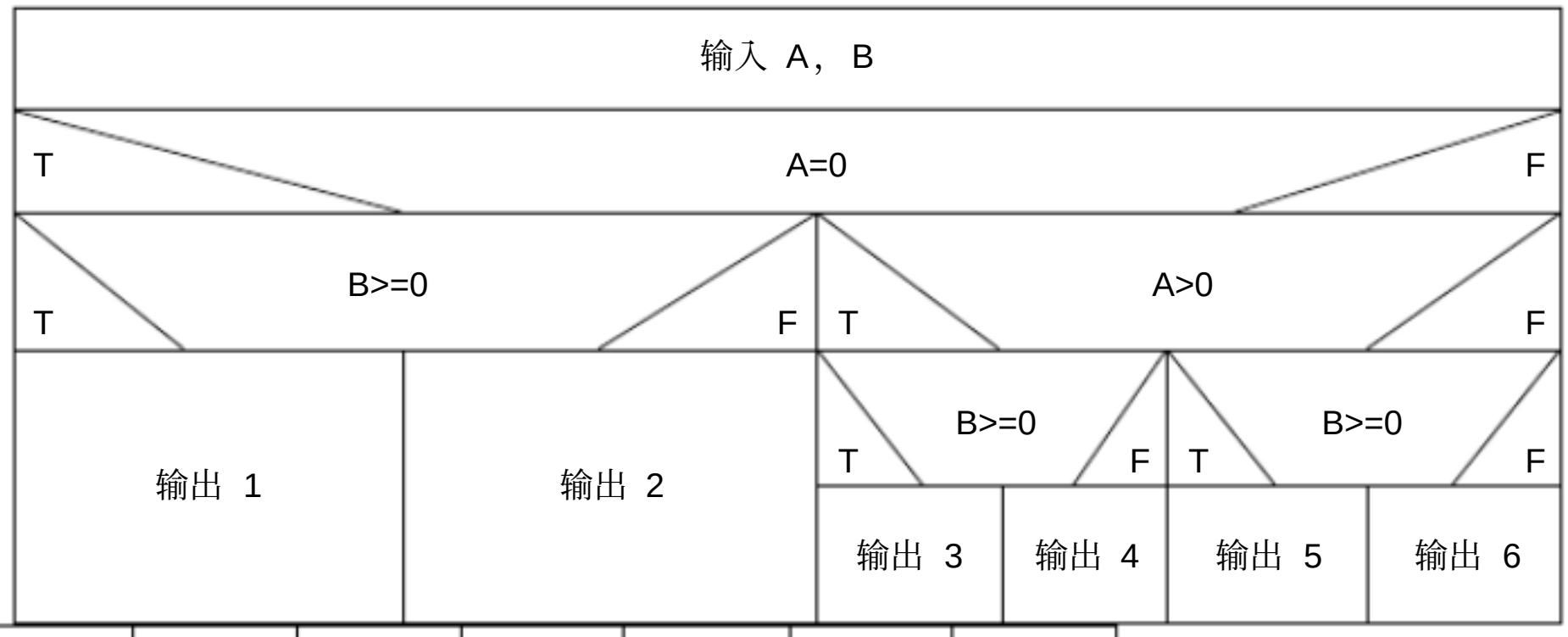
[　　] 10.

四、（本大题共　2 小题，第　1 小题 5 分，第 2 小题 3 分，共 8 分）

根据如下的盒图解答下列问题：

1．用判定表描述该盒图相应的处理逻辑；

2．当使用语句覆盖标准对实现该盒图的程序进行测试时，至少需要设计多少个测试用例？



	1	2	3	4	5	6
A=0	T	T	F	F	F	F
A>0	F	F	T	T	F	F
B>=0	T	F	T	F	T	F
输出 1	√					
输出 2		√				
输出 3			√			
输出 4				√		
输出 5					√	
输出 6						√

6 种

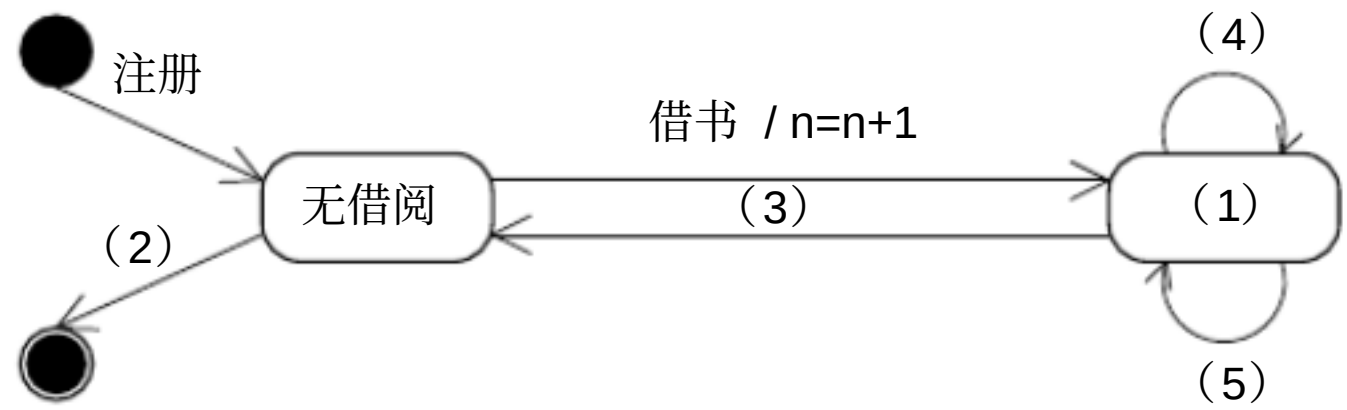
五、（本题　8 分）

某学习绩点计算程序，读入某位学生某门课程的平时成绩（　　0~100）和考试成绩（　0~100），根据相应的总评成绩（　=平时成绩 ×40%+考试成绩 ×60%），输出该学生该课程的绩点（总评成绩和绩点的转换规则如下表所示）　　。试列出使用等价分类法对该程序进行测试时，　　测试用例所必须覆盖的所有等价类。

总评成绩	绩点
100~90	4
89.9~85	3.7
84.9~82	3.3
81.9~78	3
77.9~75	2.7
74.9~72	2.3
71.9~68	2.0
67.9~64	1.7
63.9~60	1.3
<60	1.0

六、（本题　6 分）

某大学图书借阅管理系统，允许新入校的学生在其信息注册到系统后，借阅各种图书。每位学生最多同时可以借阅　10 本图书。 学生毕业离校时，　必须归还所有借阅的图书，　并且系统自动注销该学生的信息。如下所示的状态图用于描述学生从入校至离校期间借阅图书的状况，其中　n 表示学生当前借阅图书的数量（初始值为　0）。试指出该图中的（　1）~（5）分别是什么？



七、（本大题共 3 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，第 3 小题 2 分，共 12 分）

阅读有关住房管理系统的说明，并解答问题 1 和问题 2。

【说明】

系统随时接收住户送来的入住单。 系统首先根据住户基本信息文件中的相关信息检查入住单的合法性，对不合法的入住单，拒绝接受；对合法的入住单根据入住性质分类进行处理。 无论是新住户入住，还是住户换房或分户， 都要根据入住单更新住户基本信息文件。对住户换房或分户，系统还应对这些住户做月租费计算， 分别产生换房收费通知单和分户收费通知单给物业管理委员会， 以了结换房或分户前的房租。

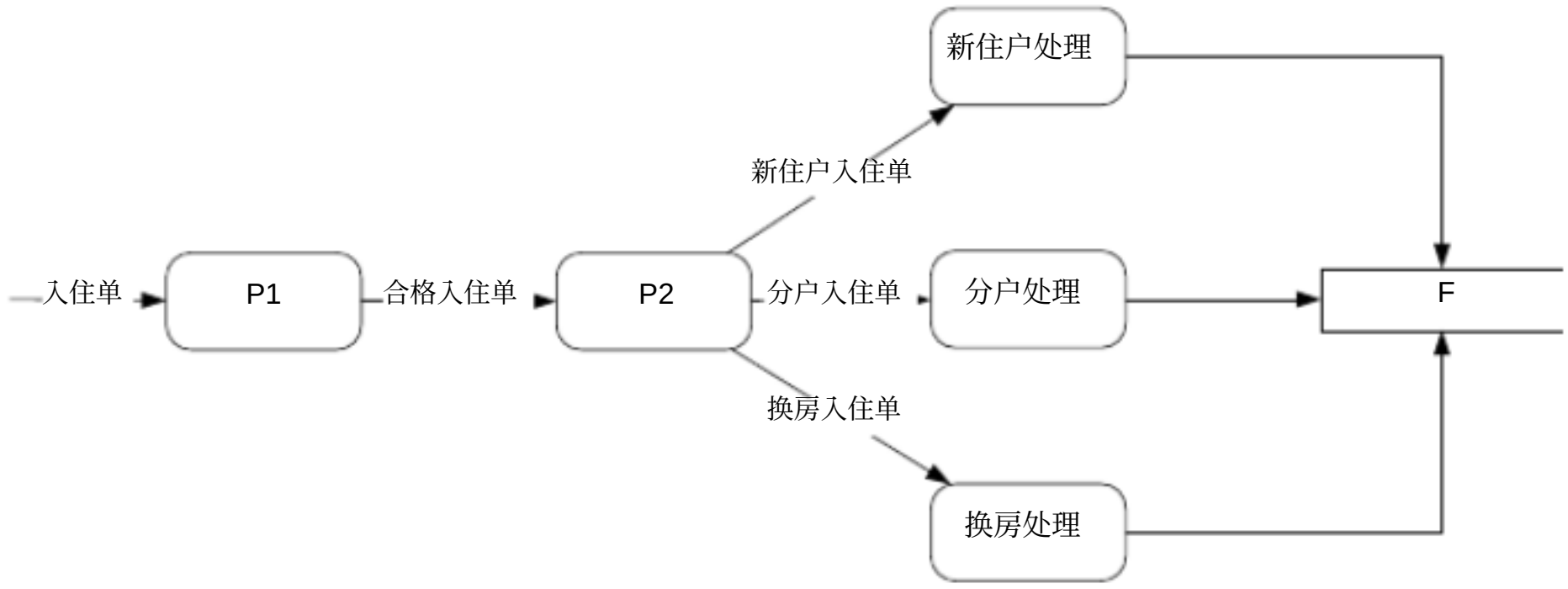
【问题 1】

给出如下所示的系统顶层数据流图中的 E1 和 E2 的名称，并在图中添加遗漏的数据流。



【问题 2】

给出如下所示的系统 0 层数据流图中的 P1、 P2 和 F 的名称，并在图中添加遗漏的数据流。



【问题 3】

该系统的信息流属于变换流还是事务流？

八、（本大题共 2 小题，第 1 小题 7 分，第 2 小题 9 分，共 16 分）

系统存储特定区域的道路交通网的信息。道路交通网由若干个路段构成，每个路段由两个地理坐标点标定，其里程数是已知的。在某些地理坐标点上安装了访问控制设备，可以自动扫描行驶卡。行程由一组连续的路段构成，行程的起点和终点都装有访问控制设备。

系统提供 2 种行驶卡：常规卡，有效期为 1 年，可以在整个道路交通网内使用；单次卡，在指定行程内使用，且只能使用一次，要求客户预存一定的费用。

1．客户注册。客户在申请和使用行驶卡前，必须提交个人信息进行注册，系统为其建立一个账户。

2．常规卡申请。当客户申请常规卡时，系统进行账户核实，如果超过了信用额度，则拒绝申请；否则发放一张新的常规卡。

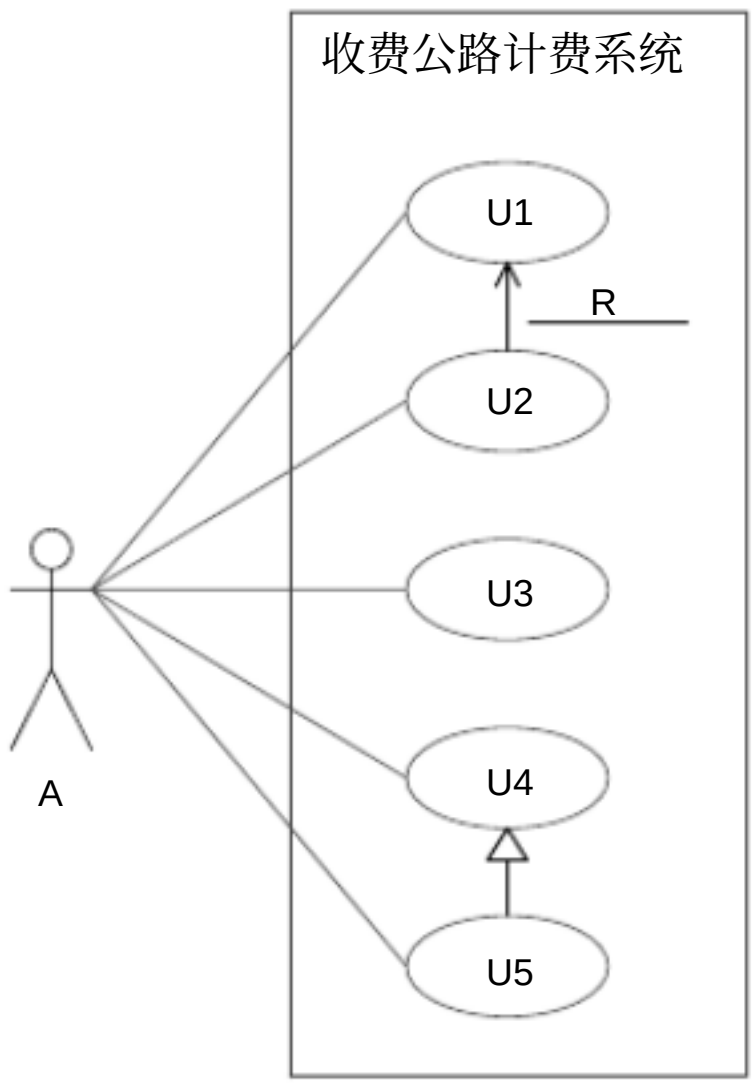
3．单次卡申请。当客户申请单次卡时，系统首先进行账户核实，如果超过了信用额度，则拒绝申请；否则发放一张新的单次卡，并打印发票和更新客户账户。

4．使用常规卡行驶。客户在进入行程起点时，系统记录行程的起点、进入时间等信息。客户在到达行程终点时，系统根据行驶的里程数和所持卡的里程单价计算应付费用，并打印费用单和更新客户账户。

5．使用单次卡行驶。使用流程与常规卡类似，但是不需要打印费用单和更新客户账户，需要在行程起点和行程终点上检查行驶路线是否符合该卡的规定。

【问题 1】

给出如下所示的系统用例图中的 A、U1~U5 和 R 的名称。



【问题 2】

给出如下所示的系统类图中的 C1~C3 的名称，并在图中添加遗漏的类间关系。

